

第二章相交线与平行线

2.1.1 两条直线的位置关系-对顶角、余角、补角

1-6 BBCCCD

1. 30° 2. 45° 3. = 4. ③⑤ 5. 36

6. D 7. 75 8. ①④

9. (1) 145° ; 45° ;

(2) 40° ;

(3) $\angle AOC$ 与 $\angle BOD$ 互补.

$$\because \angle AOD + \angle BOD + \angle BOD + \angle BOC = 180^\circ.$$

$$\because \angle AOD + \angle BOD + \angle BOC = \angle AOC,$$

$$\therefore \angle AOC + \angle BOD = 180^\circ,$$

即 $\angle AOC$ 与 $\angle BOD$ 互补.

(4) $OD \perp AB$ 时, $\angle AOD = 30^\circ$,

$CD \perp OB$ 时, $\angle AOD = 45^\circ$,

$CD \perp AB$ 时, $\angle AOD = 75^\circ$,

$OC \perp AB$ 时, $\angle AOD = 60^\circ$,

即 $\angle AOD$ 角度所有可能的值为: 30° 、 45° 、 60° 、 75° .

10. 【答案】解: (1) $\because \angle BOC: \angle AOC = 1: 3$,

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ \times \frac{1}{1+3} = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AOD = 45^\circ,$$

$$\because \angle BOE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DOE = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ,$$

$$\angle BOD = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ,$$

$\because FO$ 平分 $\angle BOD$,

$$\therefore \angle DOF = \angle BOF = 67.5^\circ,$$

$$\therefore \angle COF = 180^\circ - 67.5^\circ = 112.5^\circ.$$

$$(2) \angle EOF = 90^\circ + 67.5^\circ = 157.5^\circ,$$

依题意有

$$4t - 2t = 157.5 - 90,$$

解得 $t = 33.75$.

故 t 值为 33.75.

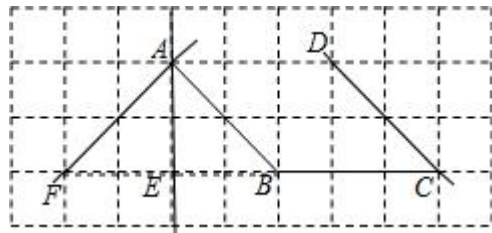
2.1.2 两条直线的位置关系-垂直

1-7. $C B B D C C D$

1. 5 2. 【答案】(1)直线 CD 即为所求;

(2)直线 AE 即为所求;

(3)直线 AF 即为所求;



(4) A, BC ; (5) $AE < AF < BF$.

3. 【答案】解: (1) $ON \perp CD$.

理由如下:

$$\because OM \perp AB,$$

$$\therefore \angle AOM = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle AOC = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle 1 = \angle 2,$$

$$\therefore \angle 2 + \angle AOC = 90^\circ,$$

$$\text{即} \angle CON = 90^\circ,$$

$$\therefore ON \perp CD;$$

$$(2) \angle 1 = \frac{1}{5} \angle BOC = \frac{1}{5} (\angle 1 + 90^\circ),$$

$$\therefore \angle 1 = 22.5^\circ,$$

$$\therefore \angle MOD = 90^\circ + \angle BOD = 90^\circ + \angle AOC = 180^\circ - \angle 1 = 157.5^\circ.$$

4. 【答案】 B 5. 【答案】 30° 或 70°

6. 【答案】解: (1) $\because \angle BOD = 28^\circ,$

$$\therefore \angle AOC = \angle BOD = 28^\circ,$$

$$\because OE \perp CD,$$

$$\therefore \angle EOC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = \angle EOC - \angle AOC = 62^\circ;$$

(2)正确,

设 $\angle BOD = x$, 则 $\angle AOC = \angle BOD = x$, $\angle BOC = 180^\circ - x$,

$\because OF$ 平分 $\angle AOC$,

$$\therefore \angle FOC = \frac{1}{2}x,$$

$$\therefore \angle EOF = 90^\circ - \angle FOC = 90^\circ - \frac{1}{2}x,$$

$$\therefore \angle EOF = \frac{1}{2}\angle BOC.$$

7. 【答案】解: (1)① $\because CD \perp AB$,

$$\therefore \angle COB = 90^\circ,$$

$$\because \angle EOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle COE + \angle BOE = \angle BOE + \angle BOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BOF = \angle COE = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle COF = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ,$$

$\because OP$ 平分 $\angle COF$,

$$\therefore \angle COP = \frac{1}{2}\angle COF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle POE = \angle COP - \angle COE = 30^\circ;$$

② $\angle POE = \angle BOP$, 理由如下:

$$\because CD \perp AB,$$

$$\therefore \angle COB = 90^\circ,$$

$$\because \angle EOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle COE + \angle BOE = \angle BOE + \angle BOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BOF = \angle COE,$$

$\because OP$ 平分 $\angle COF$,

$$\therefore \angle COP = \angle POF,$$

$$\therefore \angle POE = \angle COP - \angle COE, \angle BOP = \angle POF - \angle BOF,$$

$$\therefore \angle POE = \angle BOP;$$

(2)① $\angle POE = \angle BOP$;

② $\angle POE + \angle DOP = 270^\circ$.

2.2.1 探索直线平行的条件

一、

1. 【答案】 B 2. 【答案】 D 3. 【答案】 D 4. 【答案】 C 5. 【答案】 C

二、

1. 【答案】同位角相等，两直线平行
2. 【答案】 $AB \parallel CD$, $EF \parallel HG$
3. 【答案】 B
4. 【答案】(1)答案不唯一，如 $\angle A = \angle EDB$ (2) 3
5. 【答案】已知 50° $\angle ABC$ 同位角相等，两直线平行
6. 【答案】解：因为 EM , FN 分别平分 $\angle AEG$ 和 $\angle CFG$,

$$\text{所以 } \angle GEM = \frac{1}{2} \angle AEG, \angle GFN = \frac{1}{2} \angle CFG.$$

$$\text{因为 } \angle AEG = \angle CFG,$$

$$\text{所以 } \angle GEM = \angle GFN.$$

$$\text{所以 } EM \parallel FN.$$

2.2.2 探索直线平行的条件

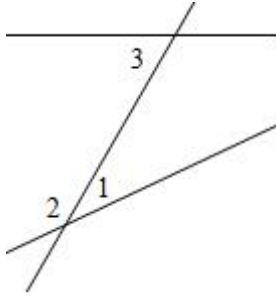
一、

1. 【答案】 D 2. 【答案】 B 3. 【答案】 C 4. 【答案】 A 5. 【答案】 C

二、

1. 【答案】 80° 80° 100°
2. (1) $AB \parallel CD$ 同旁内角互补，两直线平行
(2) $AB \parallel CD$ 同位角相等，两直线平行
(3) $AE \parallel DF$ 内错角相等，两直线平行
3. 【答案】 20°

【解析】解：如图，设 $\angle 1 = x^\circ$ ，则 $\angle 3 = 2x^\circ$ ， $\angle 2 = 4\angle 3 = 8x^\circ$ ，



因为 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$,

所以 $x^\circ + 8x^\circ = 180^\circ$,

解得: $x^\circ = 20^\circ$,

所以 $\angle 1 = 20^\circ$.

故答案为: 20° .

设 $\angle 1 = x^\circ$, 则 $\angle 3 = 2x^\circ$, $\angle 2 = 8x^\circ$, 列出方程, 求解即可.

本题考查了同位角、内错角、同旁内角以及角的计算, 解决问题的关键是掌握: 内错角的边构成“Z”形, 同旁内角的边构成“U”形.

4. 【答案】解: 因为 CB 平分 $\angle ACD$,

所以 $\angle 1 = \angle 2$.

因为 $\angle 1 = \angle 3$,

所以 $\angle 2 = \angle 3$.

所以 $AB \parallel CD$.

5. 【答案】解: $l_1 \parallel l_2$.

理由: 因为 $\angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$, $\angle 2 + (90^\circ - \angle 3) = 180^\circ$,

所以 $\angle 3 = 90^\circ - \angle 1$, $\angle 2 + 90^\circ - 90^\circ + \angle 1 = 180^\circ$.

所以 $\angle 2 + \angle 1 = 180^\circ$.

所以 $l_1 \parallel l_2$.

6. 【答案】解: (1) 因为 $\angle PAD = 32^\circ$, $\angle PAD = \angle BAE$, $\angle PAD + \angle PAB + \angle BAE = 180^\circ$,

所以 $\angle PAB = 180^\circ - 32^\circ - 32^\circ = 116^\circ$.

(2) $BC \parallel PA$.

理由如下: 因为 $\angle PAD = \angle BAE$, $\angle PAB = 180^\circ - \angle PAD - \angle BAE$,

所以 $\angle PAB = 180^\circ - 2\angle BAE$.

同理可得 $\angle ABC = 180^\circ - 2\angle ABE$.

因为 $\angle BAE + \angle ABE = 90^\circ$,

所以 $\angle PAB + \angle ABC = 360^\circ - 2(\angle BAE + \angle ABE) = 180^\circ$.

所以 $BC \parallel PA$.

2.3 平行线的性质

一、

1. 【答案】B2. 【答案】B3. 【答案】B4. 【答案】B5. 【答案】C6. 【答案】C

7. 【答案】C

二、

1. 【答案】D 2. 【答案】C 3. 【答案】 140° 4. 【答案】 50° 或 130°

5. 【答案】 $(90 - \frac{\alpha}{2})$ 6. 【答案】 65°

7. 【答案】

解: (1) $CD \parallel EF$.理由: 因为 $CD \perp AB$, $EF \perp AB$,

所以 $\angle CDF = \angle EFB = 90^\circ$.

所以 $CD \parallel EF$.

(2)因为 $EF \parallel DC$,

所以 $\angle 2 = \angle BCD$.

因为 $\angle 1 = \angle 2$,

所以 $\angle 1 = \angle BCD$.

所以 $DG \parallel BC$.

所以 $\angle ACB = \angle 3 = 105^\circ$.

8. 【答案】证明: $\because \angle 1 = \angle 2$, $\angle 2 = \angle 3$,

$\therefore \angle 1 = \angle 3$,

$\therefore BD \parallel CE$,

$\therefore \angle C = \angle ABG$,

又 $\because \angle D = \angle C$,

$\therefore \angle ABG = \angle D$,

$\therefore AC \parallel DF$,

$\therefore \angle A = \angle F$.

9. 【答案】(1)两直线平行，同旁内角互补 同旁内角互补，两直线平行 平行于同一条直线的两条直线平行

$$(2) \angle B + \angle E + \angle F + \angle D = 540^\circ$$

$$(3) \angle B + \angle E + \angle D = 180^\circ + \angle F$$

第二章 回顾与思考

一、

1-7 BCCBACD;

二、

1. 【答案】 40° ; 2. 【答案】 40° ; 3. 【答案】 55° ; 4. 【答案】 58° 135°

5. 【答案】解: (1)作图略.

(2) ①当 EB 在 AC 上方时, $EB \parallel AD$, 理由: 同位角相等, 两直线平行;

②当 EB 在 AC 下方时, EB 与 AD 不平行.

$$6. \angle DQB + \frac{3}{4} \angle DFB = 180^\circ$$

7. 【答案】解: $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 相等.

理由如下:

因为 $\angle ADE = \angle ABC$, 所以 $DE \parallel BC$.

所以 $\angle 1 = \angle EBC$.

因为 $BE \perp AC$, $MN \perp AC$, 所以 $BE \parallel MN$.

所以 $\angle EBC = \angle 2$.

所以 $\angle 1 = \angle 2$.

8. 【答案】解: (1) $AC \parallel BE$.

理由如下: 因为 $AB \parallel CD$,

所以 $\angle ABC = \angle DCF$.

因为 BA 平分 $\angle EBC$, CD 平分 $\angle ACF$,

所以 $\angle EBC = 2\angle ABC$, $\angle ACF = 2\angle DCF$.

所以 $\angle EBC = \angle ACF$.

所以 $AC \parallel BE$.

(2) $\angle E$ 与 $\angle FCD$ 互余.

理由如下: 因为 $AC \parallel BE$,

所以 $\angle E = \angle ACE$.

因为 CD 平分 $\angle ACF$,

所以 $\angle ACD = \angle FCD$.

又因为 $DC \perp EC$,

所以 $\angle ACE + \angle ACD = 90^\circ$.

所以 $\angle E + \angle FCD = 90^\circ$,

即 $\angle E$ 与 $\angle FCD$ 互余.